



1. (*Ecuación de Laplace y soluciones radiales*) Consideramos la ecuación de Laplace en todo el espacio,

$$-\Delta u(x) = 0 \quad \text{en } \mathbb{R}^d.$$

- a) Muestre que si $u(x) = U(|x|)$ para cierta función $U : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, entonces U satisface

$$U''(r) + \frac{d-1}{r}U'(r) = 0,$$

donde denotamos $r = |x|$.

- b) Muestre que para $d = 1$, las soluciones de la anterior ecuación en $(0, \infty)$ toman la forma $U(r) = ar + b$, con $a, b \in \mathbb{R}$.
- c) De forma similar para $d = 2$ con $U(r) = a \log r + b$
- d) De forma similar para $d \geq 3$ con $U(r) = -\frac{a}{r^{d-2}} + b$.
- e) Considere en dimensión uno la función $G(x) = -\frac{|x|}{2}$. Muestre que $-G'' = \delta$.

2. Demuestre la desigualdad de Poincaré en dimensión uno.
3. Determine los valores de $m \in \mathbb{N}$ tales que $1 - |x|$ pertenece a $H^m(-1, 1)$.
4. Determine los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los que $|x|^\alpha$ pertenece a $H^1(B(0, 1))$.
5. Discuta posibles condiciones sobre las funciones f y g para poder aplicarle el teorema de Lax-Milgram al siguiente problema de contorno:

$$\begin{cases} -u'' = f - g', & x \in (-1, 1) \\ u(-1) = u(1) = 0 \end{cases}.$$

6. Estudie si se puede aplicar el teorema de Lax-Milgram al siguiente problema de contorno

$$\begin{cases} -au'' + bu' + cu = f, & x \in (-1, 1) \\ u(-1) = u(1) = 0 \end{cases},$$

siendo $a > 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$.

7. Suponga que las formas $a(\cdot, \cdot) : H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ y $F(\cdot) : H \rightarrow \mathbb{R}$ cumplen las hipótesis del teorema de Lax-Milgram, y suponga además que $a(\cdot, \cdot)$ es simétrica. Estudie la convexidad del funcional J asociado.
8. Discuta cómo se podría resolver la ecuación de Poisson en un rectángulo mediante separación de variables.

3. Determine los valores de $m \in \mathbb{N}$ tales que $1 - |x|$ pertenece a $H^m(-1, 1)$.

Sea $I =]-1, 1[$, $H^m(I) = \{g \in L_2(I) / D^j g \in L_2(I) \ \forall j \in \mathbb{N}, j \leq m\} = \{g \in L_2(I) / \forall g = g' \in H^{m-1}(I)\}$
 $g(x) = 1 - |x|$

• $m=1 \Rightarrow j=1 \Rightarrow D^1 g = g'(x) = \begin{cases} 1 & x \leq 0 \\ -1 & x > 0 \end{cases}$, continua a trozos.

$$\int_I |g'(x)|^2 dx = \int_{-1}^0 1^2 dx + \int_0^1 (-1)^2 dx = 1 + 1 = 2 < +\infty \Rightarrow D^1 g \in L_2(I) \Rightarrow g \in H^1(I)$$

• $m=2 \Rightarrow j=1, 2$

• $j=1 \checkmark$

vemos que g' es una función disc. a saltos $\Rightarrow$ No va a ser débil-derivable.

$$j=2, \text{ sea } \varphi \in C_c^\infty(I) \Rightarrow \int_I g(x) D_x^2 \varphi(x) dx = \int_{-1}^0 (1+x) \varphi''(x) dx + \int_0^1 (1-x) \varphi''(x) dx =$$

$$[(1+x)\varphi'(x)]_{-1}^0 - \int_{-1}^0 \varphi'(x) dx + [(1-x)\varphi'(x)]_0^1 + \int_0^1 \varphi'(x) dx =$$

$$\cancel{\varphi'(0)} - \varphi(0) + \cancel{\varphi(-1)} - \cancel{\varphi'(-1)} - \cancel{\varphi'(0)} + \cancel{\varphi(1)} - \varphi(0) = -2\varphi(0)$$

Sea $g \in L_1^{loc}(I)$ la posible 2-derivada débil $\Rightarrow$

$$-2\varphi(0) = \int_I g(x) \varphi(x) dx \Rightarrow g(x) = -2\delta(x) \notin L_2^{loc}(I) \Rightarrow g \notin H^2(I)$$

Por tanto, $g \in H^m(I) \iff m=1$

4. Determine los valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ para los que $|x|^\alpha$ pertenece a $H^1(B(0,1))$.

$$\text{Sea } \Omega = B(0,1)$$

$$H^1(\Omega) = \{f \in L_2(\Omega) / \nabla f \in L_2(\Omega)\}$$

5. Discuta posibles condiciones sobre las funciones f y g para poder aplicarle el teorema de Lax-Milgram al siguiente problema de contorno:

$$\begin{cases} -u'' = f - g', & x \in (-1, 1) \\ u(-1) = u(1) = 0 \end{cases}$$

Sea $I =]-1, 1[$, $\varphi \in H_0^1(I)$. Multiplicando por φ e integrando,

$$-\int_I u'' \varphi \, dx = \int_I f \varphi \, dx - \int_I g' \varphi \, dx \Rightarrow \overset{\text{Partes}}{\int_I u' \varphi'} \overset{0}{=} \int_I f \varphi \, dx - \left[g \varphi \right]_I + \int_I g \varphi' \, dx$$

$$\text{Sea } a: (H_0^1(I))^2 \rightarrow \mathbb{R} / a(u, \varphi) = \int_I u' \varphi' \, dx, \quad F: H_0^1(I) \rightarrow \mathbb{R} / F(\varphi) = \int_I f \varphi + g \varphi' \, dx$$

1) a bilineal y simétrica.

$$2) \text{ Continuidad: } |a(u, \varphi)| \overset{\text{des. C-S}}{\leq} \|u'\|_{L_2} \cdot \|\varphi'\|_{L_2} \leq \|u\|_{H^1} \|\varphi\|_{H^1}$$

$$3) \text{ Coercividad: } a(u, u) = \int_I (u')^2 \, dx = \|u'\|_{L_2}^2$$

$$\text{Por des. Poincaré, } \|u\|_{L_2} \leq C(I) \|u'\|_{L_2}$$

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_{L_2}^2 + \|u'\|_{L_2}^2 \leq (C(I)^2 + 1) \|u'\|_{L_2}^2 \Rightarrow \frac{1}{C(I)^2 + 1} \|u\|_{H^1}^2 \leq \|u'\|_{L_2}^2$$

$$\text{Por tanto, } |a(u, u)| = \|u'\|_{L_2}^2 \geq \frac{1}{1 + C(I)^2} \|u\|_{H^1}^2$$

Además, debemos ver $F \in H^{-1}(I)$ (hay que ver que es cont.)

$$|F(\varphi)| \leq \left| \int_I f \varphi \, dx \right| + \left| \int_I g \varphi' \, dx \right| \overset{\text{des. C-S}}{\leq} \|f\|_{L_2} \|\varphi\|_{L_2} + \|g\|_{L_2} \|\varphi'\|_{L_2} \leq (\|f\|_{L_2} + \|g\|_{L_2}) \|\varphi\|_{H^1(I)}$$

Por tanto, necesitamos $f, g \in L_2(I)$

6. Estudie si se puede aplicar el teorema de Lax-Milgram al siguiente problema de contorno

$$\begin{cases} -au'' + bu' + cu = f, & x \in (-1, 1) \\ u(-1) = u(1) = 0 \end{cases},$$

siendo $a > 0$ y $b, c \in \mathbb{R}$.

Sea $\varphi \in H_0^1(I)$, $I =]-1, 1[$

$$-a \int_I u' \varphi' dx + b \int_I u \varphi' dx + c \int_I u \varphi dx = \int_I f \varphi dx \Rightarrow$$

$$-a \int_I u' \varphi' dx + b \int_I u \varphi' dx + c \int_I u \varphi dx = \int_I f \varphi dx.$$

Definimos $a: H_0^1(I)^2 \rightarrow \mathbb{R} / a(u, \varphi) = \int_I au' \varphi' + bu \varphi' + cu \varphi dx$

$$F: H_0^1(I) \rightarrow \mathbb{R} / F(\varphi) = \int_I f \varphi dx$$

$\cdot) F \in H^{-1}(I)$

$$|F(\varphi)| \leq \|f\|_2 \|\varphi\|_2 \leq \|f\|_2 \|\varphi\|_{H^1}$$

$\cdot) Condiciones de A.$

1) Bilineal y simétrica

2) Continua: $|a(u, \varphi)| \leq a \|u'\|_2 \|\varphi'\|_2 + \|b\| \|u\|_2 \|\varphi\|_2 + \|c\| \|u\|_2 \|\varphi\|_2$

$$\leq (a \|\varphi'\|_2 + b \|\varphi\|_2 + c \|\varphi\|_2) \|u\|_{H^1} \leq (a+b+c) \|u\|_{H^1} \|\varphi\|_{H^1}$$

3) coerciva:

$$a(u, u) = \int_I a(u')^2 + buu' + cu^2 dx = a \|u'\|_2^2 + c \|u\|_2^2 + b \int_I uu' dx =$$

$$a \|u'\|_2^2 + c \|u\|_2^2$$

$$\int_I uu' dx = \int_I \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2} u^2 \right) dx = \frac{1}{2} [u^2]_{-1}^1 = 0$$

$$\text{tomamos } c \geq 0 \Rightarrow a(u, u) \geq a \|u'\|_2^2 + c \|u\|_2^2 \geq a \|u'\|_2^2$$

Por Des. Poincaré, $\|u\|_2^2 \leq C(I)^2 \|u'\|_2^2$

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_2^2 + \|u'\|_2^2 \leq (1 + C(I)^2) \|u'\|_2^2 \Rightarrow \|u'\|_2^2 \geq \frac{1}{1 + C(I)^2} \|u\|_{H^1}^2$$

Por tanto, $a(u, u) \geq \frac{a}{1 + C(I)^2} \|u\|_{H^1}^2$